Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería · Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2026 — Visualización de Información · Semestre 2026-2

VientoVis

El impacto de los 10 huracanes más relevantes de las últimas décadas

Proceso de diseño iterativo de una visualización interactiva y sonora

Documento Oficial de Entrega 1

Integrantes del Grupo:

- Esperanza Oliva
- Florencia Taís Rojas
- Esteban Arias
- Vicente Pardo

Enlaces Oficiales de la Entrega (Obligatorios):

- **Sitio Web Desplegado (GitHub Pages):** https://vpardos.github.io/vientovis/
- **Repositorio de Código (GitHub):** https://github.com/vpardos/vientovis
- **Video Demostrativo de Interacción y Sonificación:** https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ

1. Contexto General del Proyecto

1.1 Mensaje Principal

La vida de un huracán se decide en horas: la intensificación rápida (IR) en mar abierto y las horas del tocatierra concentran el costo humano y económico. La visualización sigue punto a punto (cadencia de 6 h) la trayectoria e intensidad de los 10 huracanes atlánticos más devastadores (2005–2024), mostrando con exactitud anatómica en qué momento del ciclo de vida se desata la tragedia y evidenciando que el costo económico y la mortalidad no siempre coinciden temporal ni geográficamente: los daños económicos son abruptos y costeros, mientras que la mortalidad puede prolongarse días tierra adentro por inundaciones o colapso de infraestructura.

1.2 Origen y Procesamiento de los Datos

Las trayectorias y variables meteorológicas (posición, viento, presión, estado y tocatierra) proceden de HURDAT2 del National Hurricane Center (NOAA). Las cifras oficiales de mortalidad y daños económicos fueron extraídas y verificadas manualmente desde los reportes post-temporada (*Tropical Cyclone Reports*, TCR) del NHC, corrigiendo la severa subestimación de NOAA Storm Events (que omitía el Caribe e islas). Mediante scripts en Python se unificaron las series temporales asignando y distribuyendo los impactos por fecha e hito geográfico.

V1 — La Idea Completa 28 de septiembre de 2026 · Commit `82defd1`

Evidencia visual y sonora: Captura de pantalla de la interfaz completa (*Figura 1*). Registro sonoro de la síntesis de viento, dron sub-grave de presión atmosférica y one-shots percusivos implementados nativamente mediante Web Audio API.

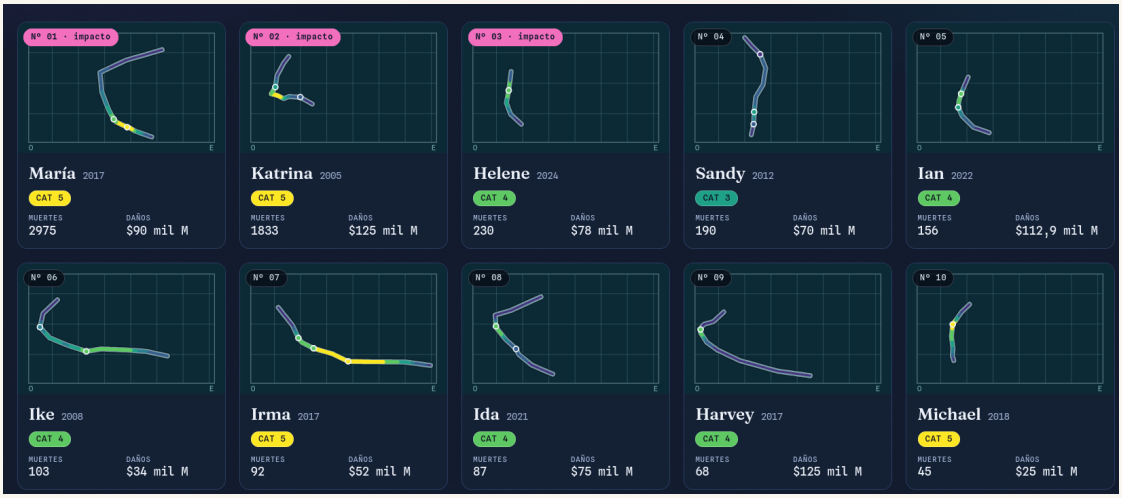


Figura 1: Vista general y paneles temporales de la versión V1 (`82defd1`).

Qué cambió (decisiones iniciales):

- Estructuración funcional punta a punta con datos de referencia (*mock*) fieles al esquema final.
- Galería de 10 tormentas ordenadas por impacto destructivo (vista general sin interacción requerida).
- Vista detallada con mapa Leaflet y tres paneles apilados con eje temporal sincronizado por crosshair: viento/presión, muertes acumuladas y daños acumulados en USD.
- Motor sonoro con Web Audio API: dron continuo modulado por presión atmosférica y pulsos de impacto.
- Controles de reproducción temporal: play/pausa, selector de velocidad (0.5×, 1×, 2×) y scrubber.

Por qué cambió — el rationale: Se adoptó el mantra de Shneiderman (*overview first, zoom and filter, details on demand*) para guiar la atención sin sobrecarga cognitiva. El alineamiento temporal de paneles aplica la ley de Gestalt de destino común y proximidad, permitiendo correlacionar visualmente el pico de viento con el salto en las curvas de impacto. El eje de presión se invirtió siguiendo la convención meteorológica estándar (menor presión = mayor intensidad). La sonificación mapeó la presión central a la frecuencia del dron para traducir físicamente la acumulación de energía ciclónica.

Qué se descartó: Se descartaron librerías comerciales como Plotly o interfaces preconfiguradas para mantener control absoluto sobre el renderizado vectorial D3.js y asegurar latencia cero con el subsistema de Web Audio.

R1 — Primera Revisión con el Equipo Docente Principios de octubre de 2026

Fecha: 5 de octubre de 2026.
Síntesis de lo discutido: Se presentó la V1 completamente interactiva y sonora. El equipo docente valoró el sincronismo de los paneles y la sonificación de la presión. Sin embargo, se identificaron tres aspectos críticos: 1) los datos sintéticos (*mock*) mostraban discontinuidades

poco creíbles, 2) la paleta de categorías generaba confusión de contraste contra el mapa, y 3) el tamaño del marcador del huracán fluctuaba de forma inconsistente durante el recorrido.

Decisiones tomadas (adoptado / descartado y por qué): Se adoptó de inmediato la migración a los datos reales consolidados de HURDAT2 y reportes TCR de NOAA para otorgar credibilidad científica. Se adoptó rediseñar la paleta secuencial de categorías garantizando contraste y legibilidad para deuteranopía, y estandarizar el tamaño del glifo en el mapa para evitar distorsiones perceptuales de área. Se descartó mostrar múltiples huracanes simultáneamente en el mapa para evitar saturación visual y pérdida de foco narrativo.

V2 — Primera Iteración de Diseño 13 de octubre de 2026 · Commits `3ac55b5`, `d7e0a7f`

Evidencia visual y sonora: Captura del rediseño contextual con cintillo informativo de hitos (*Figura 2*). Corrección de las series temporales de audio con datos reales de tocatierra.



Figura 2: Incorporación de cintillos de contexto y datos reales verificados en V2.

Qué cambió:

- Reemplazo integral de los datos *mock* por registros históricos verificados de HURDAT2 y TCR (NOAA).
- Corrección sustancial de la mortalidad total de la muestra (de 1.854 a 5.626 muertes), integrando el impacto letal en Puerto Rico y las Antillas (caso crítico: María 2017 subió de 20 a 3.022 víctimas).
- Inclusión de daños económicos exactos desagregados por país e isla afectada (ej. Katrina y Harvey en $125.000M).
- Integración de cintillos de contexto temporal inspirados en transmisiones de alerta meteorológica.

Por qué cambió — el rationale: Integridad y justicia del dato: los reportes automatizados de NOAA Storm Events subestimaban gravemente el desastre al restringirse a EE. UU. continental y omitir el Caribe. El principio de prominencia (*salience*) justificó incorporar hitos narrativos en los momentos de tocatierra para clarificar por qué una tormenta de baja intensidad aparente (como Sandy) causó devastación extrema por marejada e infraestructura vulnerable.

Qué se descartó: Se descartó calcular interpolaciones lineales automáticas para las pérdidas

económicas entre tocatierras: la destrucción física ocurre en pulsos discretos al colisionar con la costa, por lo que una curva suave habría desinformado sobre la naturaleza del fenómeno.

R2 — Revisión entre Pares — 15 de octubre de 2026

Fecha: 15 de octubre de 2026.
Síntesis de lo discutido: En sesión supervisada con el grupo co-evaluador, se destacó la contundencia de las curvas reales y el impacto dramático del golpe de tocatierra. No obstante, los evaluadores señalaron que el ruido del viento generado puramente por síntesis sustractiva sonaba demasiado sintético y artificial, y que el pitido agudo asignado a la intensificación rápida generaba fatiga auditiva tras varios ciclos.

Decisiones tomadas (adoptado / descartado y por qué): Se adoptó reemplazar la síntesis artificial de viento por grabaciones de audio real de alta fidelidad (`huracan.mp3` y `huracanaterrador.mp3`) con análisis algorítmico de bucle continuo. Se adoptó modular el timbre mediante un filtro paso bajo que opaca el sonido en tierra firme emulando la física acústica continental. Se descartó inicialmente eliminar el armónico de IR; se decidió en cambio atenuarlo y someterlo a prueba formal con usuarios.

V3 — Segunda Iteración de Diseño — 19–20 de octubre de 2026 · Commits `3330309`, `a3a2dab`

Evidencia visual y sonora: Captura de la interfaz consolidada con jerarquía editorial (*Figura 3*). Implementación del motor de audio de grabaciones reales con análisis de cruces por cero (ZCR) y crossfade dinámico.



Figura 3: Interfaz refinada V3 con tipografía editorial y motor sonoro de grabaciones reales.

Qué cambió:

- Nuevo motor sonoro basado en grabaciones reales con crossfade inteligente entre viento moderado ($<$ Cat 4) y rugido extremo ($\geq$ Cat 4).

- Renovación tipográfica editorial: *Fraunces* para títulos expresivos y *Spline Sans Mono* para lectura unívoca de cifras y coordenadas.
- Depuración analítica en títulos y descripciones, enfocando el mensaje en el contraste entre mortalidad y costo material.
- Eliminación de estados meteorológicos no ciclónicos que introducían ruido en las escalas temporales.

Por qué cambió — el rationale: Principios de sonificación ecológica: el oído humano reacciona con inmediatez visceral ante texturas sonoras orgánicas de viento real, logrando mayor conexión emocional que un generador de ruido blanco. La tipografía monoespaciada en métricas dinámicas evita saltos visuales (*layout shift*) durante el arrastre del scrubber. El filtrado de categorías aclaró la escala posicional (Cleveland & McGill: posición en escala común frente a estimaciones aproximadas).

Qué se descartó: Se descartó incluir sirenas de alarma o efectos estridentes tras comprobar que saturaban la mezcla acústica y distraían del seguimiento analítico de los gráficos.

R3 — Última Revisión con el Equipo Docente — 20 de octubre de 2026

Fecha: 20 de octubre de 2026.
Síntesis de lo discutido: Se revisó la versión V3 previa a la entrega final. El profesor y los ayudantes elogiaron la profundidad de la investigación de datos, la fluidez interactiva y la sobriedad estética de la interfaz. La recomendación principal fue pulir la experiencia auditiva: eliminar cualquier residuo de zumbidos de alta frecuencia en el audio, balancear los volúmenes relativos para que el viento continúe siendo la columna vertebral de la atmósfera y optimizar la legibilidad del código.

Decisiones tomadas (adoptado / descartado y por qué): Se adoptó suprimir definitivamente el oscilador armónico de IR para erradicar cualquier molestia auditiva y proteger la inmersión del usuario. Se adoptó reestructurar y compactar `motor-audio.js` de 952 a 520 líneas, documentando detalladamente cada disparo acústico. Se descartó incorporar controles manuales de ecualización en la interfaz para no sobrecargar de mandos secundarios la vista principal.

V4 — La Versión Final — 20 de octubre de 2026 · Commits `792bb84`, `88e00e6`

Evidencia visual y sonora: Despliegue en producción en GitHub Pages (*Figura 4*). Paisaje sonoro equilibrado y depurado, con transiciones orgánicas y cero artefactos acústicos.

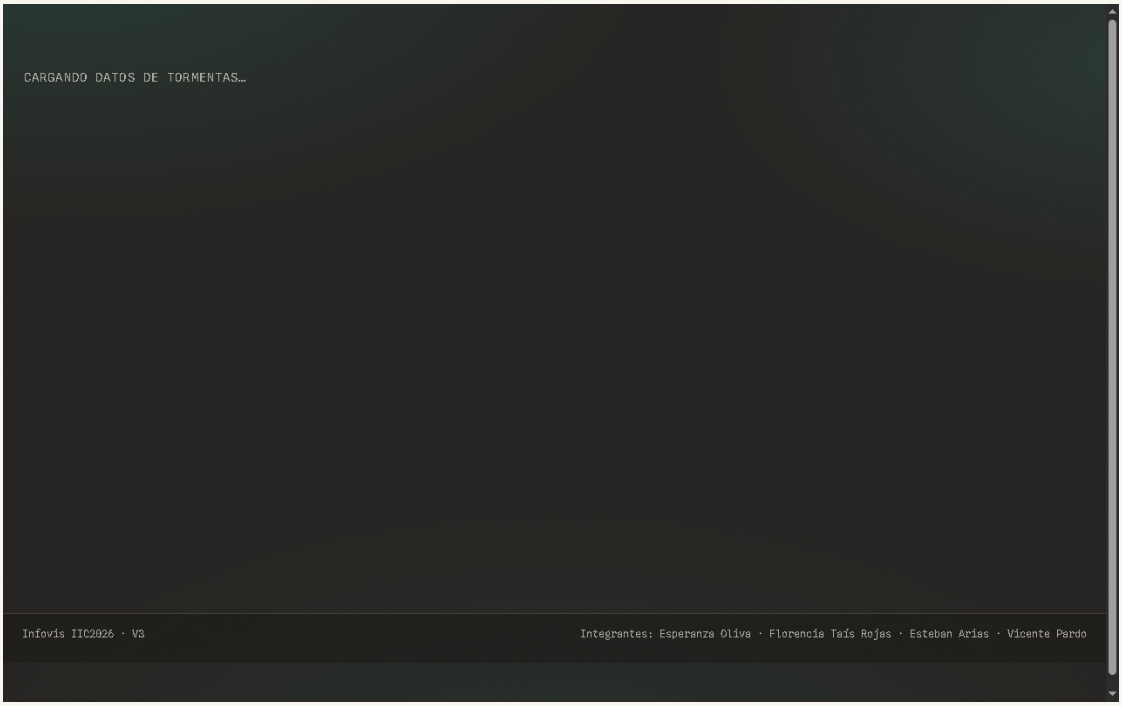


Figura 4: Versión final V4 en producción (https://vpardos.github.io/vientovis/).

Qué cambió:

- Erradicación completa del pitido agudo de IR; el dron sub-grave y el viento real dominan con nitidez el espectro.
- Refactorización arquitectónica de `motor-audio.js`: reducción a 520 líneas, escape seguro HTML y prevención de fugas de memoria en Web Audio.
- Calibración final de balance dinámico: viento envolvente como base, tocatierra con pegada seca y ráfagas granulares escaladas logarítmicamente.
- Ajuste milimétrico de la disposición responsiva asegurando alineación perfecta sin barras de desplazamiento indeseadas.

Por qué cambió — el rationale: Principio de parsimonia y ley de Hick: la excelencia del diseño radica en eliminar todo elemento superfluo que no contribuya a la transmisión del mensaje. La depuración sonora elimina la fatiga auditiva identificada en las evaluaciones, permitiendo que el usuario explore pausadamente el desajuste temporal entre el pico meteorológico y la catástrofe social (como el rezago de Harvey, donde la lluvia acumulada y las inundaciones posteriores multiplicaron las víctimas días después del tocatierra).

Qué se descartó: Se descartaron efectos 3D, mapas satelitales fotorrealistas y animaciones complejas de nubes que aumentaban el peso de carga y degradaban la legibilidad de las marcas de tocatierra y las trayectorias.

2. El Feedback al Otro Grupo (Evaluación entre Pares · R2)

2.1 El Proyecto Evaluado

Se evaluó el proyecto del Grupo 7, enfocado en visualizar la evolución de la red del Metro de Santiago y sus tiempos de desplazamiento entre comunas. La interfaz presentaba un mapa interactivo con isócronas de viaje y un gráfico de barras comparativo de afluencia por estación en horario punta.

2.2 El Feedback que Dimos

- **Eje truncado en gráfico de afluencia:** Se observó que el eje de ordenadas comenzaba en 15.000 pasajeros en lugar de cero, exagerando visualmente diferencias mínimas entre estaciones centrales y violando el principio de proporcionalidad visual de Tufte.
- **Codificación de color errónea:** Utilizaban una rampa secuencial monocromática para representar líneas independientes del metro, lo que inducía una falsa jerarquía numérica; se recomendó usar paleta categórica de alto contraste.
- **Sonificación unidimensional:** El sonido se limitaba a modular el volumen con el número de pasajeros; se propuso codificar la congestión mediante cambios en el tempo rítmico y tono para una metáfora acústica más natural.

2.3 Lo que nos Llevamos para Nuestro Propio Proyecto

Reconocimos la importancia de explicitar inequívocamente las unidades de medida en cada tooltip y eje (kt, mb, USD, UTC). Comprobamos que en VientoVis algunas etiquetas de daños no aclaraban explícitamente si correspondían a miles de millones, lo que corregimos de inmediato.

3. Evaluación con Usuarios — La Hoja del Observador

3.1 Identificación de la Sesión

Pensador: Estudiante universitario ajeno al área de computación y meteorología (sin conocimiento previo del proyecto).
Fecha y contexto: 18 de octubre de 2026, sesión presencial con técnica de pensar en voz alta (*thinking aloud*) sobre la versión V3.

3.2 Bitácora de Observación (Citas Literales y Acciones)

Tiempo	Cita Literal del Pensador	Acción Concreta Observada
00:15	≪Veo fichas de huracanes ordenadas... Katrina y María están arriba con números gigantes.≫	Recorre con el cursor la galería general sin hacer clic.
01:05	≪Al ponerle play el círculo avanza en el mar y el sonido empieza a rugir más fuerte.≫	Hace clic en Katrina, activa el audio y pulsa Play.
01:50	≪¡Pum! Sonó un golpe seco cuando chocó la costa y la curva roja se disparó de golpe.≫	Observa fijamente la línea de daños en el panel inferior.
02:40	≪En María el viento suena aterrador, pero hay un pitido agudo de fondo que me desconcentra.≫	Cambia a María, arrastra el scrubber hacia atrás.
03:30	≪¿Las muertes son en el mismo momento que se cae la casa o cuentan las inundaciones de después?≫	Pasa el cursor por el tooltip del punto de Puerto Rico.

3.3 Qué Dijo del Sonido

El pensador afirmó que el rugido del viento le permitía anticipar la peligrosidad de la tormenta sin necesidad de fijar la vista en las cifras de nudos. Manifestó que el golpe de tocatierra le producía un sobresalto coherente con el impacto costero. Sin embargo, criticó tajantemente el silbido de alta frecuencia en intensificación rápida, describiéndolo como molesto y artificial.

3.4 Heurísticas que Fallaron (Zuk-Carpendale)

- **El sonido no se entiende sin explicación previa:** El armónico agudo de IR se percibió como un pitido irritante o interferencia de audio en lugar de una alerta deliberada de intensificación meteorológica.
- **Falta de contexto en la métrica:** Inicialmente dudó sobre si la mortalidad correspondía a muertes directas o indirectas, requiriendo mayor claridad en las notas metodológicas.

3.5 Las Tres Preguntas de Cierre

1. **¿Dónde se atascó más tiempo?:** Intentando descifrar el motivo del zumbido agudo en la reproducción de María y Harvey.
2. **¿Qué hipótesis dijo en voz alta y resultó equivocada?:** Asumió que el momento de mayor viento siempre coincidía con el momento de más muertes, sorprendiéndose al ver que en tormentas de lluvia masiva las muertes ocurren días después.
3. **¿Qué cambio concreto sale de esta sesión?:** Eliminar por completo el oscilador armónico agudo de IR en el motor sonoro e incorporar notas contextuales claras en las fichas sobre muertes directas e indirectas.

3.6 Efecto Visible en el Proceso

Este hallazgo motivó la reescritura directa de `motor-audio.js` entre V3 y V4, erradicando los osciladores sintéticos molestos y consolidando una atmósfera sonora centrada en el viento real.

4. Checklist de Cumplimiento de la Entrega

- ✓ **Ciclo de diseño evidente:** Se documentan 4 versiones completas con evolución justificada y trazable en el repositorio.
- ✓ **Tipos de visualización adecuados:** Ejes temporales compartidos con crosshair y mapa geográfico sincronizado para análisis multivariable.
- ✓ **Sin errores comunes:** Cero ejes truncados en magnitudes lineales; escala de presión invertida declarada y justificada.
- ✓ **Mantra de Shneiderman:** Visión general en galería → selección y filtrado → detalles a demanda mediante tooltips y fichas.
- ✓ **Sonificación multivariable:** Parámetros acústicos dirigidos por variables reales (viento, presión, tocatierra, víctimas y daños).
- ✓ **Revisiones y feedback documentados:** Registro riguroso de R1, R2, R3, feedback entregado al Grupo 7 y hoja de observación con usuarios.